

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Переддипломна

Студент(ки):

Мулик Андрій

(прізвище, ім'я, по батькові)

Факультет / Н/Н
Інститут:

Навчально-науковий інститут фізико-
технічних та комп'ютерних наук

(назва)

Кафедра:

комп'ютерних наук

Курс:

4 Група: 444А

Освітня програма:

Інтелектуальний аналіз даних в
комп'ютерних інформаційних системах

Спеціальність:

ФЗ Комп'ютерні науки

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

Студент(ки): Мулик Андрій
(прізвище, ім'я, по батькові)

направляється на переддипломну
(назва практики)

на Асоціація «Кластер Буковинських
інноваційних технологій імені Йозефа
Шумпетера»
(назва бази практики)

Термін практики: з «04» травня 2026 р., по «31» травня
2026 р.

Керівник практики від кафедри: асистент, Івашко В.В.
(посада, прізвище та ініціали)

Завідувач кафедри: д.ф.-м.н., проф. Ушенко Ю.О.

Прибув на підприємство «04» Вибув з підприємства «31» травня
травня 2026 р. 2026 р.

Керівник практики від підприємства: директор, Ушенко Ю. О.
(посада, прізвище та ініціали)

1. МЕТА ПРАКТИКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ:

Метою переддипломної практики є підготовка студента до виконання випускної кваліфікаційної роботи (ВКР) шляхом закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок самостійного виконання професійних завдань та збору матеріалів для дипломної роботи.

Індивідуальне завдання: розробка самовідновлювального ETL-конвесру аналізу тональності текстових відгуків на основі Apache Airflow, локальної великої мовної моделі llama3.2 (через Ollama), аналітичної СУБД DuckDB та веб-дашборду Blazor Hosted WebAssembly.

Завдання практики:

1. Провести аналіз проблем якості даних у краудсорсингових датасетах (Yelp Academic Dataset) та дослідити концепцію self-healing у конвеєрах обробки даних.
2. Виконати огляд методів аналізу тональності тексту та порівняльний аналіз оркестраторів (Airflow / Prefect / Dagster).
3. Розробити модуль самовідновлення на базі патерну «Ланцюжок відповідальності» з п'ятьма класами дефектів.
4. Реалізувати конвеєри Apache Airflow (TaskFlow API) із шестикроковою структурою задач.
5. Інтегрувати Ollama REST API для аналізу тональності через модель llama3.2 з retry-логікою та graceful degradation.
6. Розробити Blazor WebAssembly дашборд із real-time моніторингом, health-звітами (HEALTHY / WARNING / DEGRADED / CRITICAL) та SVG-візуалізацією.
7. Провести тестування системи та порівняльний аналіз з аналогами.
8. Підготувати звіт з практики та матеріали для написання дипломної роботи.

2. КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Дата	Найменування робіт	Відмітка про виконання
04.05.2026	Організаційні збори. Ознайомлення з підприємством, структурою та виробничими процесами Асоціації «Кластер Буковинських інноваційних технологій». Інструктаж з техніки безпеки.	
05.05.2026	Вивчення теоретичних аспектів теми. Аналіз проблеми якості даних у краудсорсингових датасетах на прикладі Yelp Academic Dataset. Опрацювання літературних джерел.	
06.05.2026	Дослідження концепції self-healing у конвеєрах обробки даних. Огляд та порівняльний аналіз оркестраторів: Apache Airflow, Prefect, Dagster.	
07.05.2026	Вивчення методів аналізу тональності: від лексичних словників до трансформерних LLM. Дослідження архітектури llama3.2 та інструменту Ollama.	

08.05.2026	Постановка задачі, визначення технологічного стеку та загальна архітектура системи. Огляд Blazor WebAssembly і DuckDB.	
11.05.2026	Проектування рівня зберігання даних (DuckDB). Схема таблиць Yelp Academic Dataset: business, review, user, tip, checkin.	
12.05.2026	Проектування конвеєрів Apache Airflow. Структура DAG-ів із шестикроковою ланцюговою залежністю задач (TaskFlow API).	
13.05.2026	Проектування модуля самовідновлення. Класи дефектів: missing_text, wrong_type, empty_text, special_characters_only, too_long. Патерн Chain of Responsibility.	
14.05.2026	Проектування модуля аналізу тональності (Ollama REST API). Структура промптів, retry-логіка (3 спроби), триступеневий парсинг відповідей.	
15.05.2026	Проектування health-звіту (HEALTHY / WARNING / DEGRADED / CRITICAL) та Blazor-дашборду: компоненти та маршрутизація.	
18.05.2026	Реалізація рівня зберігання: YelpImportService (потоківий NDJSON → DuckDB), BusinessService (пошук + NDJSON-експорт), AnalyticsService (SQL-запити).	
19.05.2026	Реалізація конвеєрів Apache Airflow: business_analysis_pipeline DAG, agentic_pipeline_dag. TaskFlow API, Param API, граф залежностей.	
20.05.2026	Реалізація модуля самовідновлення (_heal_review). Реалізація batch_runner.py для послідовного та паралельного запуску DAG-ів (ThreadPoolExecutor).	
21.05.2026	Реалізація модуля аналізу тональності (_analyze_with_ollama). Null Object патерн (_degraded_results) для graceful degradation при недоступності Ollama.	
22.05.2026	Реалізація автентифікації: AuthDbService (PBKDF2-SHA256, SQLite), TokenAuthHandler (Bearer-токени у middleware), AuthController.	
25.05.2026	Реалізація Blazor-дашборду: AirflowService (кешування токенів, SemaphoreSlim), polling (PeriodicTimer), SVG-генератори (Heatmap, HealingBar).	
26.05.2026	Розгортання: docker-compose.yml для Airflow, appsettings.json для Blazor Dashboard.	

	Інтеграційне налагодження компонентів системи.	
27.05.2026	Тестування модуля самовідновлення (5 класів дефектів), конвеєру Airflow, Blazог-дашборду та real-time polling.	
28.05.2026	Аналіз результатів sentiment analysis та продуктивності системи. Порівняння з аналогами (Airflow vs Prefect vs Dagster; local LLM vs OpenAI API).	
29.05.2026	Підготовка матеріалів звіту: оформлення результатів, таблиць, рисунків. Збір матеріалів для написання дипломної роботи.	
30.05.2026	Оформлення звіту з переддипломної практики відповідно до вимог ДСТУ 3008:2015. Підготовка презентаційних матеріалів захисту.	
31.05.2026	Захист результатів переддипломної практики перед комісією. Здача щоденника та звіту з практики. Отримання відгуку від керівників.	

Керівники практики:

від кафедри

(підпис)

Вікто ІВАШКО

(ім'я, прізвище)

від бази

практики

(підпис)

Юрій УШЕНКО

(ім'я, прізвище)

3. ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА(КИ) НА ПРАКТИЦІ

Студент Мулик Андрій виявив себе ініціативним та відповідальним фахівцем під час проходження переддипломної практики. Індивідуальне завдання виконано самостійно та на належному професійному рівні.

У рамках практики студент реалізував повний цикл розробки самовідновлювального ETL-конвеєру: від теоретичного дослідження проблематики якості даних до практичного розгортання багатокомпонентної системи. Рівень технічних знань та вміння застосовувати сучасні інструменти (Apache Airflow, DuckDB, Ollama / llama3.2, Blazor WebAssembly) відповідають вимогам галузі.

Керівник
практики від
бази практики

(підпис)

Ушенко Ю. О.

(ім'я, прізвище)

М.П. «__» _____ 2026 р.

4. ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ

Дата складання звіту «__» _____ 2026 р.

Оцінка практики: _____

Керівники практики:
від кафедри

_____ Віктор ІВАШКО